

Geometria ESpacial: Prismas e Pirâmides

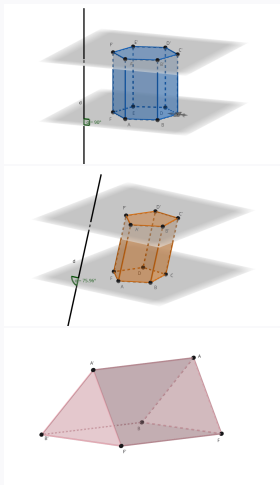
Capacidade, superfícies e a lógica do ENEM

prof. Eduardo

Pré-Universitário Oficina do Saber / UFF

25 de setembro de 2026





Definição

Considere um polígono P situado em um plano e uma reta d . Chama-se prisma a reunião de todos os segmentos paralelos a d , situados entre dois planos e na região determinada por P .

Elementos de um prisma:

- 02 bases congruentes;
- n faces laterais e $n + 2$ faces;
- n arestas laterais e $3n$ arestas;
- $2n$ vértices

Natureza e Classificação dos Prismas

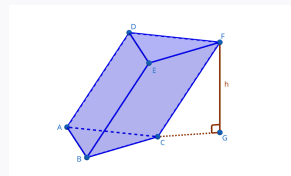
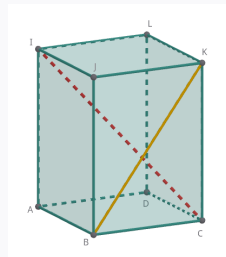
A **natureza** de um prisma é determinada de acordo com o polígono que é sua base. Assim, dizemos que um prisma é triangular, retangular, hexagonal, etc.

Um prisma pode ser classificado em:

- **Prisma reto:** quando as arestas laterais são perpendiculares aos planos das bases. Nesse caso as faces laterais serão *retângulos*;
- **Prisma oblíquo:** quando as arestas são oblíquas aos planos das bases. Suas faces laterais serão *paralelogramos*;
- **Prisma regular:** é o prisma reto cujas bases são polígonos regulares.

A **diagonal interna** de um prisma é o segmento de reta que liga dois vértices que não pertencem à mesma face.

A **altura** de um prisma é a distância ortogonal entre os planos de suas bases.

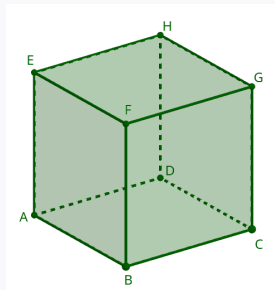
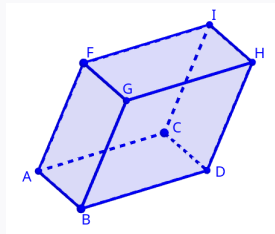


Paralelepípedo e Cubo

Paralelepípedo é um prisma cujas bases também são paralelogramos. Um paralelepípedo pode ser também oblíquo ou reto.

No caso de paralelepípedos retos, todas as suas faces e bases serão retangulares.

Se todas as arestas de um paralelepípedo reto forem congruentes, então temos um **cubo**. As faces de um cubo também serão congruentes.

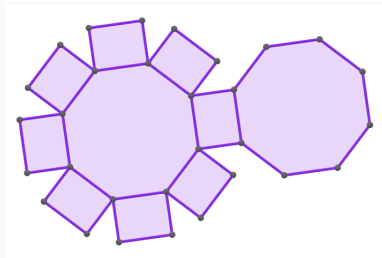
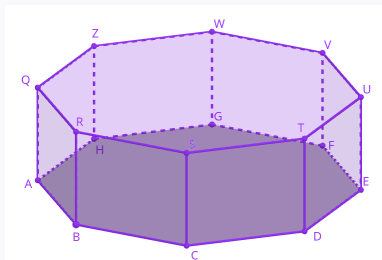


Área de um Prisma

A **área**, ou **superfície**, de um prisma é definida pela soma das áreas das faces laterais e das bases do prisma.

As questões do ENEM envolvendo superfície de prismas estarão relacionadas à pintura, revestimento de uma caixa, aplicação de ladrilhos ou azulejos, etc.

$$A_{\text{total}} = 2 \cdot A_{\text{base}} + A_{\text{lateral}}$$



Volume do Prisma

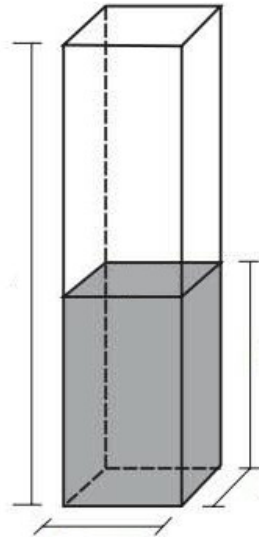
Quando falamos de **volume**, estamos falando também de capacidade, de quanto cabe em uma caixa ou um outro recipiente qualquer. Vamos imaginar um pão de forma, no

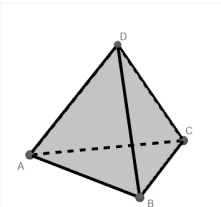
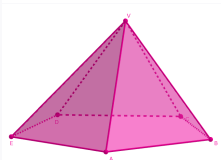
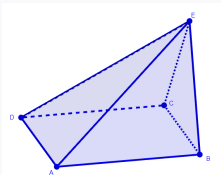
molde um prisma retangular perfeito. As fatias deste pão são de mesma forma e mesmo tamanho. Podemos considerar que cada fatia representa a área da base de nosso polígono. Logo, a área da todas as fatias será igual e

para determinarmos o volume somaremos o total de número de fatias. É um processo de multiplicação da área de cada fatia pela *altura* das fatias empilhadas. A área de

um prisma é justamente o produto da área de sua base por sua altura:

$$V_{\text{prisma}} = A_{\text{base}} \cdot h$$





Definição

Considere um polígono P situado em um plano e um ponto externo V . Uma pirâmide é a reunião dos segmentos com uma extremidade nos pontos de P e outra em V . P é a *base* da pirâmide e V , seu vértice. O polígono da base determina a natureza de uma pirâmide.

Elementos de uma pirâmide:

- 01 base e 01 vértice;
- n faces laterais e $n + 1$ faces;
- n arestas laterais e $2n$ arestas;
- a **altura** é a distância entre o vértice V e o plano de sua base.

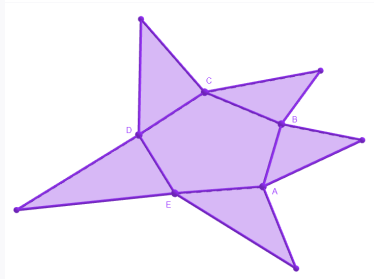
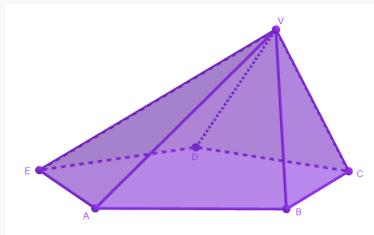
Área da Pirâmide

A área (ou superfície) de uma pirâmide será a soma das áreas das faces laterais com a área de sua base.

Perceba que as faces laterais de uma pirâmide serão sempre triângulos. Muitas vezes será necessário calcular a altura, que não deve ser confundida com a altura da pirâmide.

A altura da pirâmide, inclusive, pode ser utilizada para calcular as alturas das faces. O teorema de Pitágoras, como o de costume, será de grande ajuda.

$$A_{\text{pirâmide}} = A_{\text{lateral}} + A_{\text{base}}$$



Volume da Pirâmide

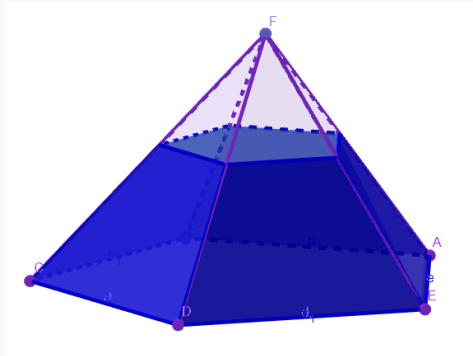
O volume de uma pirâmide obviamente será diferente do volume de uma prisma, de mesmas natureza e altura. É perceptível que o volume de uma pirâmide será menor.

Dado um prisma qualquer, podemos a partir de uma diagonal interna de maior comprimento, cortá-lo em três pirâmides que embora sejam diferentes, possuem a mesma capacidade.

Isso significa, portanto, que o volume de uma pirâmide representa um terço do volume de um prisma de mesma altura e natureza.

$$V_{\text{pirâmide}} = \frac{A_{\text{base}} \cdot h}{3}$$

Tem ponta? Divida por 3!



É comum que o ENEM aproveite questões de volume de sólidos para trabalhar em conjunto a conversão de medidas.

Como vimos na aula sobre cálculo de áreas, a área tem dimensão 2 (é um produto entre base e altura). Ao calcularmos o volume, precisamos de mais uma dimensão: temos largura, altura e profundidade.

Portanto se falávamos em m^2 , quando tratávamos de área, agora teremos o m^3 . (E, óbvio, seus múltiplos e submúltiplos: cm^3 , dm^3 , mm^3 , etc).

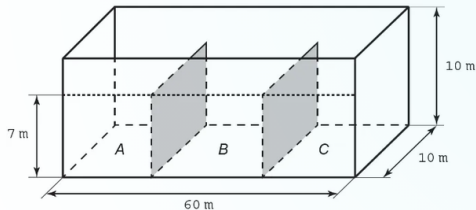
No entanto, há uma medida de capacidade que é mais comum no uso diário: o litro e seus múltiplos e submúltiplos.

Algumas questões podem envolver conversões entre metros cúbicos e litros. Nestes casos, vale o seguinte:

Conversão de Unidades		
1 m^3	1.000 L	Caixa d'Água
1 dm^3	1 L	Caixa de Leite
1 cm^3	1 mL	Pipeta ou seringa

Exercícios

1. **(ENEM-2016):** Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular com as dimensões dadas por 60 m x 10 m de base e 10 m de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em três compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por duas placas de aço retangulares com dimensões de 7 m de altura e 10 m de base, de modo que os compartimentos são interligados, conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima: ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias.

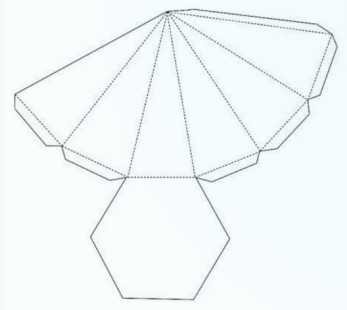


Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de

- a. $1,4 \cdot 10^3 m^3$
- b. $1,8 \cdot 10^3 m^3$
- c. $2,0 \cdot 10^3 m^3$
- d. $3,2 \cdot 10^3 m^3$
- e. $6,0 \cdot 10^3 m^3$

Exercícios

2. **(UFPR-2018)** A figura abaixo apresenta um molde para construção de uma pirâmide hexagonal regular. Para montar essa pirâmide, basta recortar o molde seguindo as linhas contínuas, dobrar corretamente nas linhas tracejadas e montar a pirâmide usando as abas trapezoidais para fixar sua estrutura com um pouco de cola. Sabendo que cada um dos triângulos tracejados nesse molde é isósceles, com lados medindo 5 cm e 13 cm, qual das alternativas abaixo mais se aproxima do volume dessa pirâmide?



- a. 260 cm^3
- b. 276 cm^3
- c. 281 cm^3
- d. 390 cm^3
- e. 780 cm^3

3 **(ENEM-2012)** Um reservatório de uma cidade estava com 30 m^3 de água no momento em que iniciou um vazamento estimado em 30 litros por minuto. Depois de 20 minutos, a partir do início do vazamento, uma equipe técnica chegou ao local e gastou exatamente 2 horas para consertar o sistema e parar o vazamento. O reservatório não foi reabastecido durante todo o período em que esteve com o vazamento.

Qual foi o volume de água que sobrou no reservatório, em m^3 , no momento em que parou o vazamento?

a. 3, 6.

b. 4, 2.

c. 25, 8.

d. 26, 4.

e. 27, 6.

4 **(ENEM-2014)** Uma pessoa comprou um aquário em forma de um paralelepípedo retângulo reto, com 40 cm de comprimento, 15 cm de largura e 20 cm de altura. Chegando em casa, colocou no aquário uma quantidade de água igual à metade de sua altura. A seguir, para enfeitá-lo, irá colocar pedrinhas coloridas, de volume igual à 50 cm^3 cada, que ficarão totalmente submersas no aquário.

Após a colocação das pedrinhas, o nível da água deverá ficar a 6 cm do topo do aquário.

O número de pedrinhas a serem colocadas deve ser igual a

a. 48.

b. 72.

c. 84.

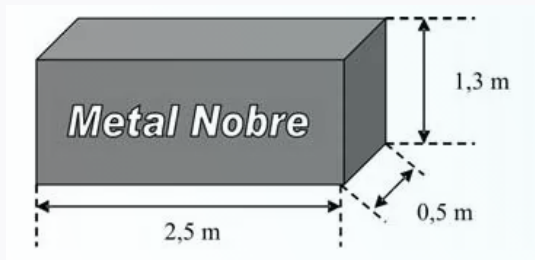
d. 120.

e. 168.

Exercícios

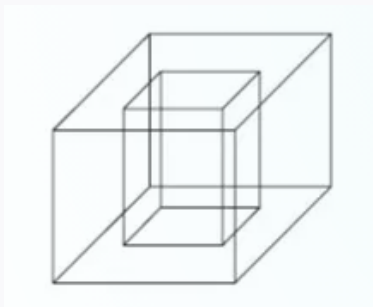
5 **(ENEM-2010)** A siderúrgica "Metal Nobre" produz diversos objetos maciços utilizando o ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura que segue.

O produto das três dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza



- a. massa.
- b. volume.
- c. superfície.
- d. capacidade.
- e. comprimento.

6 **(ENEM-2010)** Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio. A aresta do cubo maior mede 12 cm e a do cubo menor, que é interno, mede 8 cm.



O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi de:

- a. 12 cm^3
- b. 64 cm^3
- c. 96 cm^3
- d. 1216 cm^3
- e. 1728 cm^3